電力用変圧器における油温予測モデルの検証報告

「**NLinear**」モデルによる保全高度化の提案

2026/02/23

竹安　悠元ルイス

結論

油温予測により予防保全への移行が可能

今まで

・事後対応型の保全

・外部要因により温度変動が複雑化

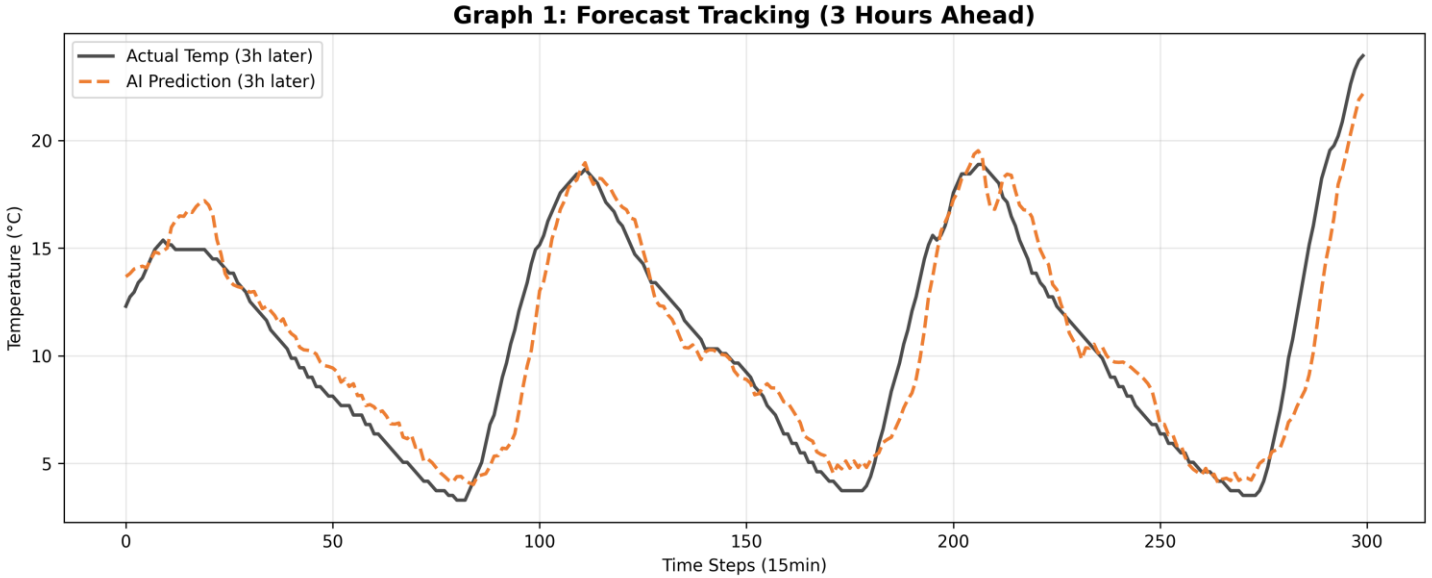
システム導入後

・予測に基づく予防保全

・突発停止に対応可能

・属人化の解消

・無駄なエネルギーを削減可能



↑システムの予測と実際の油温

提供するシステムの概要

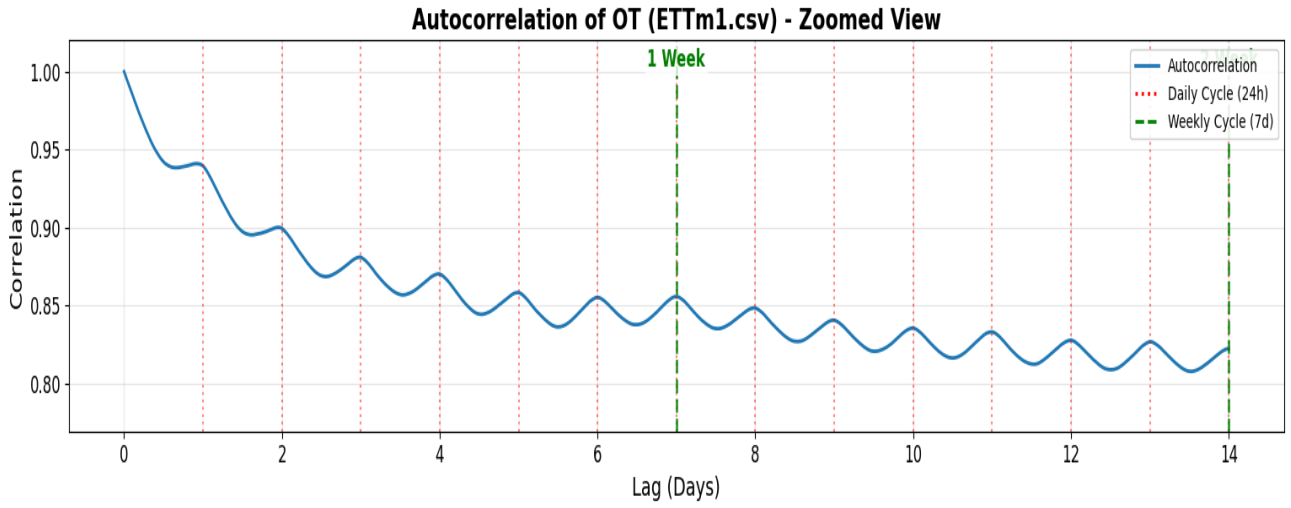
NLinearとは？

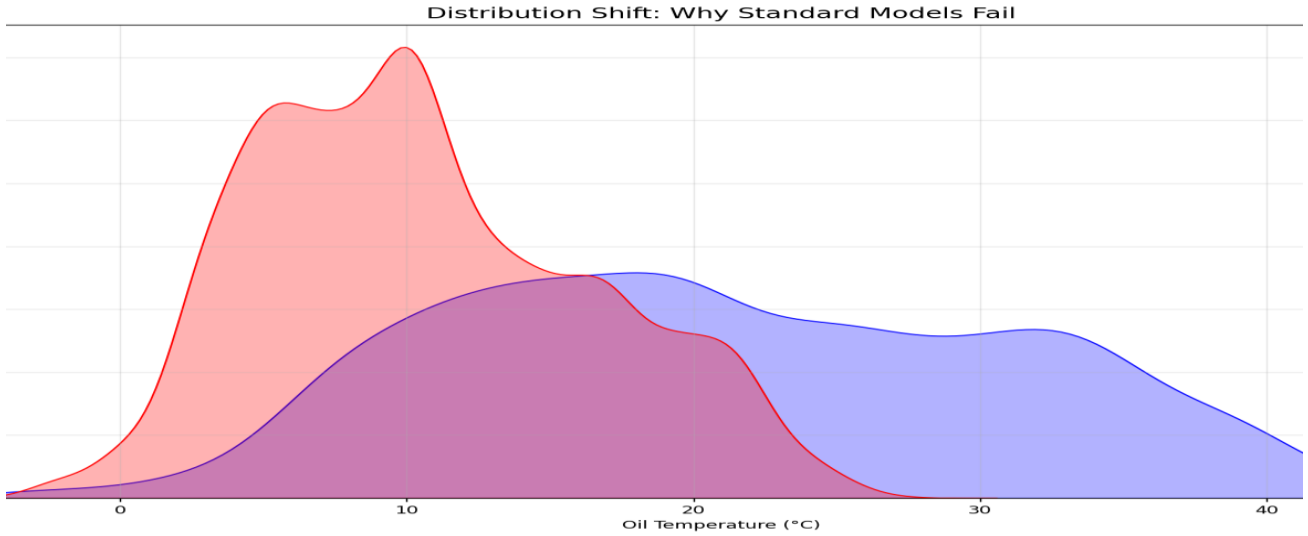
引いて、予測して、足す

・季節による強烈な温度分布のシフト

・一日における油温の周期

両方に対応できるモデル





予防保全への転換の利点とは？

事後対応型の保全から転換することで、

・消費エネルギーの削減
・設備寿命の延伸

が可能となる。

どれくらい？

設備寿命の延命について、
もし6℃抑制できれば？
→寿命が2倍に！

消費エネルギーの削減について
平均30%～40%のメンテナンスコストカットが可能！

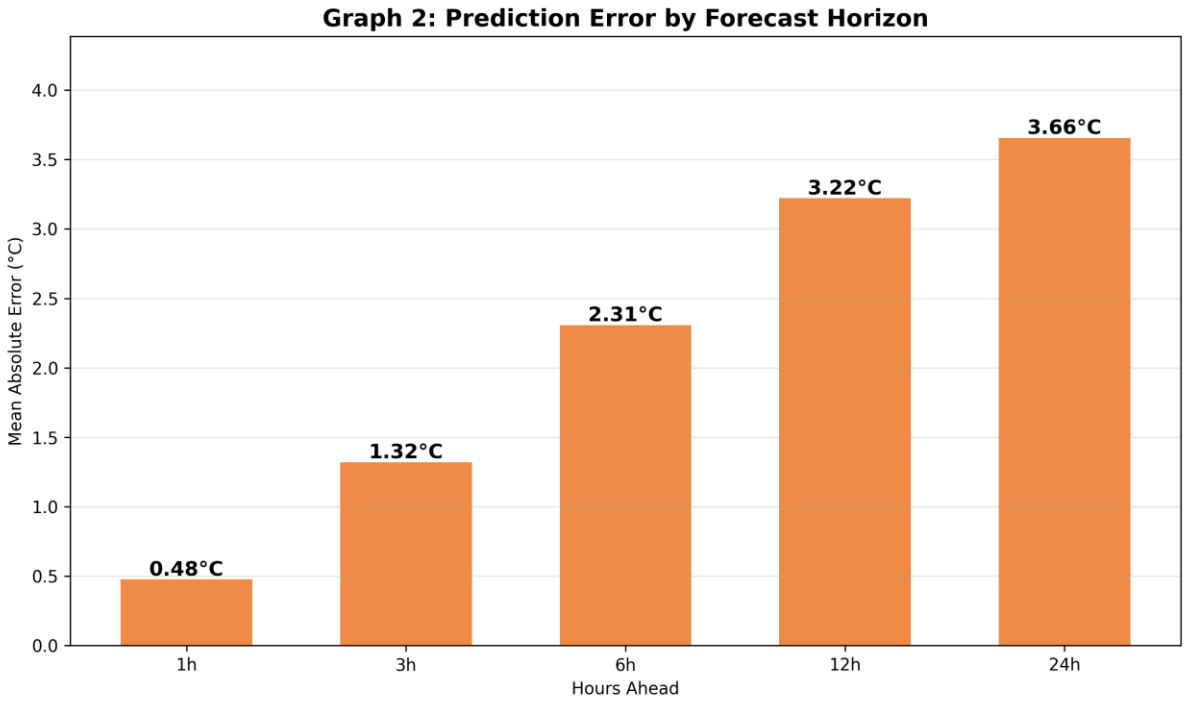
Sources:
IEC 60076-7:2018, Clause 6 "Relative ageing rate". (6°C rule)
U.S. Dept. of Energy, "O&M Best Practices Guide, Release 3.0", Chapter 5.

過去データからのパフォーマンス

実際どれだけ予測できる？

AIが実際にどれだけ予測しているかを右に掲載します。

右上図から、1時間後予測の場合ほぼ誤差なく、冷却性能次第ではオーバーシュートの6℃分を抑制し設備寿命の延伸につながることが分かります。



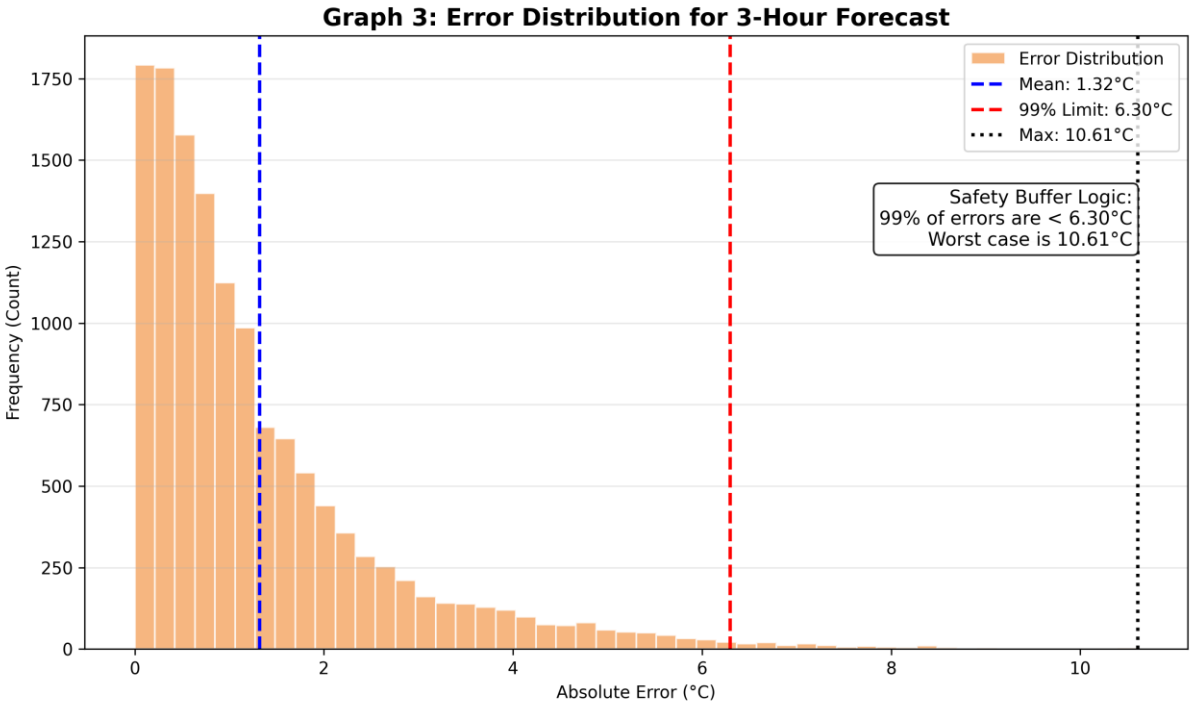
予防保全の安全性

3時間後予測で運用していくものと考えて、最大でエラーがどれほど出るかについて説明します。

約五か月間、15分ごとに休まず24時間予測し続け、予測回数は約13700回となっています。

過去データと照らし合わせて検証したところ、ワーストケースで誤差10.61℃となりました。

99パーセントが6.30℃以内となっているため、このようなケースを防止する対策さえできれば**安全な運用が可能です。**



システム運用の流れ

どのように運用される？

フェーズ1

NLinear導入後は、確実性を確保するために3～6か月間ほどシャドウ運用をします。

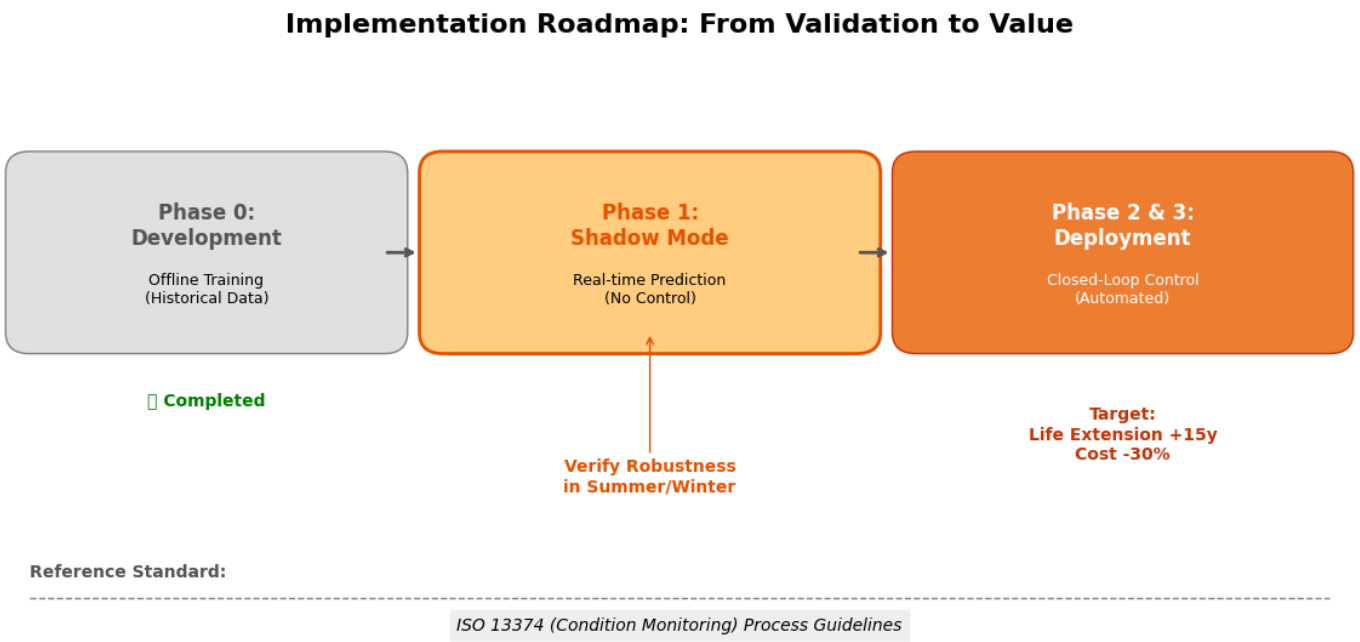
従来の制御とAIの予測の乖離を記録し、運用の改善に努めます。

フェーズ2

AIが制御をする前に、保全担当者にAIがアドバイスをする形のアドバイザリー運用をします。

フェーズ3

AIが直接PLCに信号を送る形の、自律制御となります。



本ロードマップは、**ISO 13374**で定義された機能ブロック（PA:予知 → AG:推奨生成）の階層に従い、**MLOpsの標準的な導入手法（Shadow Deployment）**を組み合わせて策定。

参考文献：
設備寿命の延伸について
https://www.mdpi.com/1996-1073/18/24/6469
https://webstore.iec.ch/en/publication/4354
（IEC自体は有料でありますが、MDPI掲載の参考論文にて言及があります。）
消費エネルギーの削減について
米国エネルギー省のO&Mガイドライン（Release 3.0）の5.4節
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/04/f74/omguide_complete_w-eo-disclaimer.pdf
実際の運用の流れについて
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-shadow-deployment.html
https://www.mimosa.org/specifications/osa-cbm-3-1h/
（ISOについて言及していましたが、有料であるため、引用先の資料を作成した団体のスライドを参考にしています。データや言っていること自体は同じです。）